

1. Problem

Una industria alimentaria necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:

- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 35 cm $\times$ 12 cm $\times$ 12 cm
- **Caja 2:** Cubo de 12 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- (a) 5040 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 5040 cm³
- (b) 6768 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes
- (c) 2951 cm³ porque es la media geométrica de los volúmenes
- (d) 2592 cm³ porque es 1.5 veces el volumen menor

Solution

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo): - Volumen = largo $\times$ ancho $\times$ alto - Volumen_1 = 35 cm $\times$ 12 cm $\times$ 12 cm = 5040 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo): - Volumen = lado³ - Volumen_2 = 12³ cm³ = 1728 cm³

Comparación: - Caja 1: 5040 cm³ - Caja 2: 1728 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **5040 cm³**.

- (a) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 5040 cm³
- (b) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes
- (c) Falso: porque es la media geométrica de los volúmenes
- (d) Falso: porque es 1.5 veces el volumen menor